

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Food Delivery System / Validated Portfolio BRD

PROJECT DETAILS

PROJECT NAME Hệ thống Đặt giao đồ ăn trực tuyến (Food Delivery System)		
CREATOR Phạm Đức Duy, Trương Đặng Vi Thảo, Nguyễn Công Khanh (GVHD: Trịnh Công Nhựt)		
DOCUMENT NO. BRD-01	DATE 07 Aug 2026	VERSION NO. 4.2 - Final Portfolio Edition

1. EXECUTIVE SUMMARY SNAPSHOT

Tổng quan & Mục tiêu Dự án (Executive Summary & Goals):

Tài liệu Yêu cầu Nghiệp vụ (BRD) này được xây dựng nhằm xác định rõ phạm vi, yêu cầu nghiệp vụ và các tiêu chí chính của dự án “Hệ thống Đặt giao đồ ăn trực tuyến”. Nền tảng kết nối ba nhóm tham gia nghiệp vụ cốt lõi gồm **Khách hàng (Customer)**, **Nhà hàng (Restaurant)** và **Người giao hàng (Shipper)**, trong khi **Quản trị viên (Administrator)** chịu trách nhiệm quản lý hoạt động nền tảng và phê duyệt đối tác.

Mục tiêu của dự án là số hóa quy trình đặt hàng, chuẩn bị và giao nhận đồ ăn; giải quyết bài toán đứt gãy thông tin và theo dõi đơn hàng trực tuyến.

Đối tượng đọc tài liệu (Audience):

- Đội ngũ Kỹ sư Phần mềm & Kiến trúc sư hệ thống (Developers & Architects)
- Chủ sở hữu Sản phẩm (Product Owners / Business Analysts)
- Đội ngũ Đảm bảo Chất lượng (QA/QC / Testers)

2. PROJECT DESCRIPTION

Mô tả dự án & Mục đích (Project Description & Purpose)

Dự án là một ứng dụng Web hỗ trợ đa nền tảng (Responsive Web Design), cho phép Khách hàng lướt xem thực đơn của các Nhà hàng, đặt món ăn và theo dõi trạng thái giao hàng. Đồng thời, cung cấp một hệ thống Quản trị (Portal) riêng biệt cho Nhà hàng, Shipper và Admin để quản lý nghiệp vụ đặc thù.

Bối cảnh Vấn đề Giả định (Assumed Current-State Problem Context)

Trong phạm vi case study, các hạn chế sau được sử dụng làm giả định cho trạng thái nghiệp vụ hiện tại (AS-IS):

- Các nhà hàng quy mô nhỏ thiếu một nền tảng quản lý tập trung, thường ghi chép đơn hàng thủ công dẫn đến sai lệch.
- Khó khăn trong việc tìm kiếm shipper chuyên trách vào các khung giờ cao điểm.
- Khách hàng không có cơ chế theo dõi trực tuyến vị trí và tiến độ giao hàng của Shipper.

Lý do cần triển khai (Why undertake the project)

Hệ thống này cung cấp một nền tảng kết nối liền mạch, nâng cao hiệu suất hoạt động giữa ba bên, đồng thời xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung nhằm phục vụ cho mục đích thống kê và phân tích nghiệp vụ.

4. BUSINESS DRIVERS

Các yếu tố giả định dùng làm case study thúc đẩy dự án.

Chuyển dịch hành vi tiêu dùng	Nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến tăng cao tạo ra cơ hội triển khai dịch vụ nền tảng số.
Tối ưu hóa điều phối giao hàng	Cung cấp cơ chế tập trung để Shipper xem và tiếp nhận các đơn giao hàng chưa được phân công, giảm sự phụ thuộc vào việc nhà hàng tự liên hệ người giao hàng.
Tập trung Dữ liệu (Data-Driven)	Thu thập dữ liệu lịch sử đặt hàng, thống kê doanh thu và đánh giá dịch vụ làm nền tảng cho việc ra quyết định.

3. PROJECT SCOPE

IN-SCOPE ITEMS (Trong phạm vi)	OUT-OF-SCOPE / FUTURE CONSIDERATIONS
Item 1: Nền tảng Khách hàng (Customer Web): Duyệt cửa hàng, chọn món, giỏ hàng, checkout, theo dõi đơn, đánh giá.	[Future] Item 1 - Tích hợp cổng thanh toán VNPAY: Hệ thống hiện tại hỗ trợ COD và QR Payment Simulation; tích hợp cổng thanh toán thực tế như VNPAY được xác định là một hướng mở rộng tiềm năng trong tương lai.
Item 2: Cổng quản lý Đối tác Nhà hàng (Restaurant Portal): Quản lý thực đơn (CRUD), xem danh sách đơn hàng, cập nhật trạng thái đã chuẩn bị xong món, thống kê.	[Out of Scope] Item 2 - Hệ thống quản lý khiếu nại (Complaint Management): Không nằm trong scope hiện hành.
Item 3: Cổng vận hành Shipper (Shipper Portal): Xem danh sách đơn trống (unassigned), nhận đơn, cập nhật trạng thái đơn (đang giao, hoàn thành).	[Future] Item 3 - Push Notification Engine: Việc nhận thông báo/bắn đơn tự động là một tính năng tương lai; hiện tại Shipper cần tải lại danh sách đơn chờ.
Item 4: Cổng Quản trị viên (Admin Portal): Quản lý/phê duyệt tài khoản, thống kê tổng quan, xuất báo cáo (Excel).	[Out of Scope] Item 4 - Quản trị Kho hàng (Inventory Management): Không nằm trong scope hiện hành.
Item 5: Tích hợp Bản đồ (Geocoding/Routing): Xác thực địa chỉ, xác định tọa độ, tính khoảng cách và cước giao hàng bằng OpenRouteService; sử dụng OSRM/Haversine làm cơ chế fallback khi cần.	[Out of Scope] Item 5 - Ứng dụng di động Native (Native Mobile Application): Nằm ngoài scope.
Item 6: Phương thức Thanh toán (Payment Methods): Hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) và luồng giả lập thanh toán bằng mã QR (QR Payment Simulation); chưa tích hợp cổng thanh toán hoặc API ngân hàng thực tế.	

5. PRESENT PROCESS

Quy trình Truyền thống Giả định (AS-IS Baseline)

1	Khách hàng sử dụng điện thoại/tin nhắn cá nhân liên hệ đến nhà hàng.
2	Nhân viên nhà hàng nghe máy, ghi đơn ra giấy hoặc file Excel rồi rạc.
3	Nhà hàng liên hệ qua các nhóm chat hoặc gọi điện cho các Shipper tự do để nhờ đi giao.
4	Quá trình giao hàng là "hộp đen" - khách hàng không nắm được trạng thái chính xác của đơn hàng.
5	Lịch sử đơn hàng, doanh thu và thu nhập được lưu trữ rời rạc, khiến việc theo dõi và tổng hợp hoạt động mất nhiều thời gian.

6. PROPOSED PROCESS

Quy trình Nghiệp vụ Mục tiêu (TO-BE Target Process)

Quy trình TO-BE thể hiện luồng nghiệp vụ mục tiêu của hệ thống; các khác biệt đã phát hiện giữa quy trình và prototype hiện tại được ghi nhận tại Appendix 11.1.

Step	Process Details
1	Customer browses restaurants and menu items and adds items to the cart.
2	At checkout, the system validates the delivery address, determines coordinates/routes and calculates delivery cost. Customer selects COD or QR Payment Simulation .
3	After confirmation, the system creates the order with status " Chờ xác nhận ".
4	Restaurant views the new order and prepares the food. Once ready, Restaurant selects " Làm xong ", changing the status to " Đang lấy món ".
5	Shipper views available unassigned orders and accepts a delivery. The order is officially assigned to that Shipper.
6	Shipper travels to the restaurant, collects the order and updates the delivery status to " Đang giao ".
7	Customer tracks order status and Shipper location/route through the web interface.
8	After delivery, Shipper changes the order status to " Hoàn thành ". Customer can then submit ratings/reviews for the Restaurant and Shipper.
Exception	If the Shipper cancels an assigned delivery before completion, the Shipper assignment is removed and the order is returned to the available order queue.

7. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Priority Legend

VALUE	STATUS	DESCRIPTION
1	Immediate	Critical to the successful operation of the core solution.
2	High	High-value requirement but not mandatory for the minimum viable workflow.
3	Moderate	Provides additional business/user value.
4	Low	Non-critical enhancement.
5	Prospective	Future enhancement / currently out of scope.

Yêu cầu chức năng được tổ chức theo các Actor chính của hệ thống.

ID	REQUIREMENT	PRIORITY	RAISED BY
AUTHENTICATION & ACCESS			
FR-AUTH-01	Users shall be able to register an account under an available role (Customer, Restaurant, Shipper).	1	BA Analysis / Project Team
FR-AUTH-02	Registered users shall be able to authenticate using their username and password and be redirected to the appropriate role-based module.	1	BA Analysis / Project Team
CUSTOMER			
FR-CUS-01	Customer shall be able to view and update personal profile information and change account password.	2	Customer
FR-CUS-02	Customer shall be able to browse active restaurants and their associated menus.	1	Customer
FR-CUS-03	Customer shall be able to add, remove, and update items in the shopping cart.	1	Customer
FR-CUS-04	System shall validate the delivery address and calculate delivery distance via Map APIs.	1	BA Analysis / Project Team
FR-CUS-05	System shall calculate delivery fee and total order amount before checkout confirmation.	1	BA Analysis / Project Team
FR-CUS-06	Customer shall be able to submit an order using an available payment method (COD, QR Payment Simulation).	1	Customer
FR-CUS-07	Customer shall be able to track active order status and delivery routing information.	2	Customer
FR-CUS-08	Customer shall be able to submit ratings/reviews for the Restaurant and Shipper upon order completion.	3	Customer
FR-CUS-09	Customer shall be able to view current orders, completed order history, and order details.	2	Customer
RESTAURANT			
FR-RES-01	Restaurant shall be able to update store information.	1	Restaurant
FR-RES-02	Restaurant shall be able to manage menu categories.	1	Restaurant
FR-RES-03	Restaurant shall be able to create, update, and remove food items.	1	Restaurant
FR-RES-04	Restaurant shall be able to view order lists and order details.	1	Restaurant
FR-RES-05	Restaurant shall be able to mark an order as ready for pickup ("Làm xong").	1	Restaurant
FR-RES-06	Restaurant shall be able to view revenue statistics and order history.	2	Restaurant

ID	REQUIREMENT	PRIORITY	RAISED BY
FR-RES-07	Restaurant shall be able to view customer ratings and reviews associated with its completed orders.	2	Restaurant
SHIPPER			
FR-SHP-01	Shipper shall be able to view a list of available/unassigned delivery orders.	1	Shipper
FR-SHP-02	Shipper shall be able to accept a delivery assignment.	1	Shipper
FR-SHP-03	Shipper shall be able to update order status ("Đang giao", "Hoàn thành").	1	Shipper
FR-SHP-04	Shipper shall be able to view completed deliveries and income statistics.	2	Shipper
FR-SHP-05	Shipper shall be able to view and update personal profile and account information.	2	Shipper
ADMINISTRATION			
FR-ADM-01	Admin shall be able to manage user accounts.	1	Admin
FR-ADM-02	Admin shall be able to approve new Restaurant/Shipper registrations.	1	Admin
FR-ADM-03	Admin shall be able to view system-wide operational and revenue statistics.	2	Admin
FR-ADM-04	Admin shall be able to export revenue statistics to an Excel file.	2	Admin

8. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Các NFR thể hiện tiêu chí chất lượng mục tiêu; mức độ đáp ứng của prototype được xác minh riêng và các sai lệch được ghi nhận trong Appendix 11.1.

Các NFR dưới đây xác định tiêu chí chất lượng và phương pháp xác minh; các ngưỡng định lượng chưa được thiết lập trong phạm vi prototype sẽ được ghi nhận rõ là TBD.

ID	REQUIREMENT	VERIFICATION
NFR-PER-01	Core customer operations shall meet an agreed response-time target under the expected project load; the quantitative target remains TBD for the current prototype.	Performance testing; quantitative target TBD.
NFR-SEC-01	Functions shall be restricted strictly according to authenticated user roles.	Authorization test & Role-based Access Control (RBAC) review.
NFR-SEC-02	User credentials shall be protected using an approved password-hashing mechanism.	Security code review and authentication test; current implementation gap recorded in GAP-02.
NFR-COMP-01	The web application shall support and render correctly on modern desktop and mobile browsers.	Cross-browser UI testing.

9. GLOSSARY

TERM	EXPLANATION
AS-IS	Trạng thái/quy trình nghiệp vụ hiện tại được sử dụng làm baseline phân tích.
TO-BE	Trạng thái/quy trình nghiệp vụ mục tiêu sau khi áp dụng giải pháp.
BRD	Business Requirements Document - Tài liệu Yêu cầu Nghiệp vụ.
COD	Cash on Delivery (Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng).
QR Payment Simulation	Giả lập luồng thanh toán qua mã QR (Chưa tích hợp API ngân hàng trực tiếp).
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
RBAC	Role-Based Access Control.
ORS	OpenRouteService.
OSRM	Open Source Routing Machine.
EF6	Entity Framework 6.
Unassigned Orders	Đơn hàng đang ở trạng thái chờ một Shipper tiếp nhận.
TBD	To Be Determined – Chưa xác định và cần được làm rõ/xác nhận sau.

10. REFERENCES

NAME	LOCATION / PURPOSE
Project Major Report – Food Delivery System	Internal project documentation, HUTECH, 2025
ASP.NET MVC 5 Documentation	Microsoft official documentation
Entity Framework 6 Documentation	Microsoft official documentation
OpenRouteService API Documentation	Geocoding and routing reference
OSRM Documentation	Routing fallback reference
OpenStreetMap	Map data / geographic reference
Leaflet	Interactive web-map visualization
EPPlus Documentation	Excel export library
Reviewed Source Code Repository	Implementation validation source

11. APPENDIX

11.1. Requirement Gap / Validation Findings

Đây là các khoảng cách được ghi nhận giữa yêu cầu/luồng nghiệp vụ mục tiêu và việc thực thi trong prototype hiện tại, kèm theo đề xuất cải thiện:

ID	Finding	Recommendation
GAP-01	Current implementation checks the unassigned condition but does not enforce the Ready-for-Pickup status.	Only expose/allow acceptance when <code>Order.Status = Ready for Pickup</code> ("Đang lấy món").
GAP-02	Current authentication implementation stores/compares account passwords without an approved hashing mechanism.	Apply a modern password-hashing algorithm with per-user salt and migrate existing credentials before production use.

11.2. Business Rules (Quy tắc Nghiệp vụ)

RULE ID	BUSINESS RULE
BR-ORDER-01	Only completed orders can be reviewed.
BR-SHIP-01	A Shipper cannot hold multiple active delivery orders simultaneously.
BR-SHIP-02 (Target Rule)	A Shipper may accept an order only when the order is unassigned and its status is "Đang lấy món" (Ready for Pickup).
BR-DEL-01	The system shall reject checkout when the calculated Restaurant-to-Customer delivery distance exceeds 30 km.
BR-FEE-01	The delivery fee is VND 15,000 for the first 3 km. For distances exceeding 3 km, an additional VND 3,000 is charged per additional kilometer based on the calculated delivery distance.
BR-FEE-02	Based on the order time, a service fee of VND 16,000 applies before 19:00; from 19:00 onward, the service fee is VND 20,000.
BR-PARTNER-01	Restaurant and Shipper accounts require administrative approval before normal operation.

11.3. Technical Context (Kiến trúc Kỹ thuật)

Framework	ASP.NET MVC 5 trên nền tảng .NET Framework 4.7.2.
Database	SQL Server sử dụng công nghệ Entity Framework 6 – Database First (thông qua tệp EDMX).
Giao diện (UI)	Razor View Engine kết hợp Bootstrap; jQuery/AJAX được sử dụng cho tương tác phía client và các tác vụ bất đồng bộ.
Phương pháp Quản lý (Methodology)	Agile/Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog).

11.4. Assumptions & Constraints

ID	TYPE	DESCRIPTION
ASM-01	Assumption	The AS-IS process and business drivers are case-study assumptions derived for requirements analysis and were not validated through formal stakeholder interviews.
CON-01	Constraint	Current solution scope is limited to a responsive web application; native mobile applications are excluded.
CON-02	Constraint	QR payment is implemented as a simulation and does not verify transactions through a banking/payment-gateway API.
CON-03	Constraint	Quantitative performance targets were not established for the academic prototype and remain TBD.

DOCUMENT STATUS: FINAL • VALIDATED PORTFOLIO VERSION